CARNET DE TRADING

Addendum d’implémentation : Forex via MetaTrader 5 et cryptomonnaies via CCXT

Version 1.3 — 23 octobre 2026

Livrable de développement : architecture, adaptateurs Python, routeur d’exécution, tests simulés et guide d’exploitation.

Statut de sécurité : prototype non audité. Le trading réel est verrouillé par défaut. Les tests locaux utilisent des courtiers fictifs et ne constituent pas un test sandbox distant.

1. Périmètre de l'intégration

Le projet prend en charge deux connecteurs séparés, regroupés dans l'interface applicative sans fusionner leurs soldes ni leurs règles de marché.

Connecteur	Usage	Protection prévue	Limite actuelle
MetaTrader 5	Forex via terminal MT5 sous Windows	SL natif et TP optionnel inclus dans la requête d'entrée, order_check ; contrôle de position après	Le comportement exact doit être vérifié sur le compte
CCXT	Cryptomonnaies sur un exchange compatible	Sandbox par défaut ; refus si le support déclaré des SL/TP attachés n'est pas confirmé	La prise en charge dépend de l'exchange, du symbo

2. Fichiers ajoutés

- **mt5_adapter.py** — initialisation du terminal, validation symbole/tick/volume, contrôle de requête, envoi avec SL/TP natifs, lecture des positions et refus si le stop n'est pas visible.

- **crypto_adapter.py** — connecteur CCXT, sandbox par défaut, vérification des capacités de protection, refus de fallback non protégé, rapprochement ordres/soldes/positions lorsque disponible.

- **execution_router.py** — routeur commun distinguant les destinations « mt5 » et « crypto ».

- **tests/test_adapters.py** — tests de portes de sécurité, protections, validation du stop et absence de nouvelle tentative automatique après une réponse ambiguë.

- **INTEGRATION_MT5_CRYPTO.md** — spécification complète, limites, configuration et checklist avant mise en service.

3. Parcours MT5 Forex

- Installer le terminal MetaTrader 5 et le package Python MetaTrader5 sur un poste Windows compatible.

- Configurer les variables MT5_* côté serveur. Ne jamais saisir les identifiants de compte dans le navigateur ou dans un dépôt.

- Commencer par un compte démo et vérifier le nom exact des symboles (par exemple suffixes du courtier), le pas de volume, le stop level, le mode de remplissage et les règles netting/hedging.

- Avant l'envoi : vérifier les paramètres, appeler order_check, puis envoyer une seule requête avec stop-loss natif et take-profit éventuel.

- Après l'envoi : rapprocher la position réellement visible et vérifier que le stop-loss est présent. En cas d'état ambigu ou de stop absent, ne pas réessayer automatiquement : geler les envois et vérifier manuellement le terminal/courtier.

4. Parcours crypto

- Configurer CRYPTO_EXCHANGE_ID, les clés API et CRYPTO_SANDBOX=true. La plateforme doit réellement fournir un environnement sandbox pris en charge par CCXT.

- Pour les clés API, désactiver les retraits et limiter les autorisations au strict nécessaire.

- Le connecteur refuse d'envoyer l'ordre si les capacités déclarées de stop-loss/take-profit attachés ne sont pas confirmées pour le symbole.

- Les comptes spot sont rapprochés via soldes, ordres et transactions ; les positions dérivées ne sont interrogées que si l'exchange les expose.

- Les ordres OCO, reduceOnly, hedge mode, marge isolée/croisée et les déclencheurs de protection sont spécifiques à chaque plateforme et doivent être vérifiés sur son sandbox.

5. Verrous de sécurité

Les connecteurs imposent plusieurs portes de configuration. Par défaut, LIVE_TRADING_ENABLED=false, MT5_LIVE_ENABLED=false et CRYPTO_LIVE_ENABLED=false. L'envoi réel exige aussi une confirmation explicite de risque et une revue humaine documentée. Ces variables ne remplacent pas une authentification forte, des autorisations serveur et un gestionnaire de risque correctement relié à l’état du courtier.

Aucun ordre n’est rejoué automatiquement après un timeout ou une réponse réseau ambiguë : le serveur distant peut avoir accepté l’ordre sans que l’application ait reçu sa confirmation. Le processus sûr est de bloquer les nouveaux ordres, consulter les ordres/fills/positions chez le courtier, puis résoudre l’état avant toute reprise.

L’endpoint web /api/live/order reste volontairement bloqué par HTTP 503. Les adaptateurs ne sont pas encore intégrés à un moteur persistant de risque et de rapprochement couvrant équité, marge, fills partiels, ordres annulés, modifications de SL/TP, limites journalières et kill switch.

6. Tests et résultats observés

Commande exécutée dans l’environnement de génération : `PYTHONPATH=. pytest -q tests/test_adapters.py tests/test_backtest_engine.py`.

Résultat observé : 13 tests passés. Ces tests sont automatisés et utilisent des objets de courtier simulés. Aucun ordre n’a été envoyé à un terminal MT5 réel ou à un testnet crypto. Ce résultat ne démontre donc ni la compatibilité avec un courtier donné, ni la sûreté opérationnelle complète.

Avant une mise en service : installer toutes les dépendances dans un environnement propre, lancer l’ensemble des tests, ajouter des tests d’intégration spécifiques au courtier, tester la reconnexion et les scénarios de panne, examiner les journaux, puis effectuer une revue indépendante du code et de la sécurité.

7. Variables de configuration principales

```
# Verrous globaux — rester à false durant le développement
LIVE_TRADING_ENABLED=false
REAL_TRADING_REVIEWED=false
LIVE_ORDER_CONFIRMATION=

# MetaTrader 5 / Forex
MT5_TERMINAL_PATH=
MT5_LOGIN=
MT5_PASSWORD=
MT5_SERVER=
MT5_LIVE_ENABLED=false
MT5_ALLOW_REAL_ACCOUNT=false

# Crypto / CCXT
CRYPTO_EXCHANGE_ID=
CRYPTO_API_KEY=
CRYPTO_API_SECRET=
CRYPTO_SANDBOX=true
CRYPTO_LIVE_ENABLED=false
```

Les valeurs de secrets sont des espaces réservés. Générer des secrets uniques et les injecter via un gestionnaire de secrets ou l’environnement sécurisé de déploiement. Ne pas utiliser de vrais identifiants dans les tests.

8. Limites connues et critères de déverrouillage

- Le code n’a pas fait l’objet d’un audit indépendant et n’est pas certifié.
- Les protections natives ne garantissent pas le prix de sortie en cas de gap, slippage, suspension ou panne du courtier.
- Les paramètres de volume, les codes de retour et les fonctionnalités d’ordres varient selon les courtiers et les exchanges.
- Avant tout déverrouillage, compléter le rapprochement persistant des états, le contrôle de risque sur l’équité/marge réelles, l’idempotence, les fills partiels, le kill switch et les procédures de reprise.
- Exécuter une campagne de tests prolongée sur compte démo/testnet et obtenir une revue indépendante. Ne jamais considérer un backtest comme une preuve de rentabilité.

9. Références techniques

MetaTrader 5 Python — order_send : https://www.mql5.com/en/docs/python_metatrader5/mt5ordersend_py

MetaTrader 5 Python — positions_get : https://www.mql5.com/en/docs/python_metatrader5/mt5positionsget_py

Manuel CCXT : https://docs.ccxt.com/fr/docs/manual

Fin de l’addendum. Ce document complète l’architecture d’origine ; il ne la remplace pas et ne constitue pas une certification.